

PLC 제어기술자(3급) 시험문제

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제1과제	회로 배선과 인버터 다단속 제어
			제2과제	PLC 신호제어
			제3과제	PLC 공정제어

시험일	2025.07.12.(토)	시험장소		비번호		이름	
-----	----------------	------	--	-----	--	----	--

■ 수험자 유의사항(모든 과제 공통사항)

- 제1과제는 3시간, 제2과제와 제3과제는 통합 2시간 이내에 완료하여야 하고, 완료하지 못하면 평가대상에서 제외되며, 이때 제1과제를 반드시 통과해야 제2과제, 제3과제를 응시할 수 있습니다.
- 시험 시작 전 지급된 재료의 이상 유무를 확인하고, 만약 이상이 있으면 사전에 감독위원의 승인을 받아 교환할 수 있습니다. 그리고 시험 시작 후에 파손되면 수험자 부주의로 파손된 것으로 간주하여 교환할 수 없습니다.
- 제어반 내의 기구는 기구배치도와 동일하게 배치하고 흔들리지 않게 고정합니다.
- 배선작업 시 기구 또는 전선이 제어반 바깥으로 빠져나오지 않아야 합니다. 기구배치도에 음영으로 표시된 부분으로 전선이 지나가도록 배선하며, 전선은 기구에 닿지 않아야 하고, 기구 사이로는 배선할 수 없습니다. 최대 10cm 이내 간격으로 전선이 흐트러지지 않도록 케이블 타이를 이용하여 마무리하며 케이블 타이의 잔여 부분은 남김없이 잘라줍니다.
- 주회로는 2.5mm² 단선을 사용하고, 전선 색상은 L1은 갈색, L2는 검은색, L3는 화색, N은 도면의 지정에 따릅니다.
- 보조회로는 1.5mm² 연선을 사용하고, 전선 색상은 노란색을 따릅니다.
- 배선차단기 2차측 이후는 보조회로로 간주하여 1.5mm² 연선을 사용하고 전선 색상은 노란색을 따릅니다.
- 보호도체는 2.5mm² 단선을 사용하고, 전선 색상은 녹색-노란색을 따르며 각각 전원과 SMPS는 고정식 단자대(TB4)에, PLC와 인버터는 고정식 단자대(TB3)에 접지해야 합니다.
- SMPS, PLC, 인버터의 각 접지단자는 "표1"을 참고하여 보호도체를 접속해야 하고, 각 접지단자에 해당하는 고정식 단자대("수험자 유의사항 8." 참고)에 접속해야 합니다. 이때 보호도체를 고정식 단자대에 접속하는 경우에는 압착단자를 사용합니다.
- 모든 회로 배선은 단자와 접속 시 압착형 단자를 이용합니다. 명시되지 않거나 시험장 기구의 단자가 접속에 불편함이 있는 경우 자유롭게 접속하되, 전선이 빠지지 않도록 나사를 견고하게 조여야 합니다(단, 전선 접속 시 단자대가 손상되지 않도록 주의할 것)

<표1. 구분에 따른 압착단자의 사용>

압착단자	구분
2.5 mm ² -4 mm(Y)	MC 주접점, TB
2.5 mm ² -3 mm(Y)	접지(PLC, 인버터, SMPS), 인버터 주회로 전원 입·출력
1.5 mm ² -4 mm(Y)	파일럿램프, 셀렉터 스위치, 푸시버튼
1.5 mm ² -3 mm(Y)	릴레이소켓(14핀), OCR, MC 접점, SMPS, PLC 입·출력
2.5 mm ² -4 mm(Blade)	MCCB 1차측
1.5 mm ² -3 mm(Blade)	MC 전원, MCCB 2차측

- 수험자는 필요에 따라 인버터(G100 / G100(C)) 카탈로그나 설명서를 지참할 수 있습니다.
단, 원본 형태가 아닌 표시나 메모가 있는 것은 사용할 수 없습니다.

12. PLC의 모든 단자는 반드시 절연 튜브를 사용하여 전선을 접속해야 합니다.
13. 단자 접속 시 나선이 2mm 이상 보이거나 피복이 단자에 물린 경우에는 단자조임불량에 해당됩니다.
14. 고정식 단자대에 전선을 접속하는 경우, 가로 배치 시 왼쪽부터, 세로 배치 시 위쪽부터 차례대로 "L1, L2, L3, N, E"의 순서가 됩니다.
15. 전원 측 고정식 단자대(TB1)는 동작검사를 위해 전선의 색상에 맞추어 인출선을 50~100mm만큼 인출하고, 피복은 전선 끝을 약 10mm 정도 벗겨 놓습니다. 단, 전동기측 고정식 단자대(TB4)는 인출선을 생략합니다.
16. 최종 과제 제출 전 주어진 회로보호기(CP)를 사용하여 전원을 투입한 상태의 점검을 자유롭게 수행할 수 있으며, 물리적인 전선 접속확인용 벨테스터를 활용할 수도 있습니다.
17. PLC 프로그래밍 진행 시 노트북 이외에 USB 등과 같은 별도의 이동식 저장장치는 일체 사용할 수 없습니다. 또한, 인터넷, 블루투스 등이 활성화되어 있으면 부정행위로 간주하여 실격처리 될 수 있으니 시험 전 반드시 "사용 안 함"으로 설정해야 합니다.
18. PLC 프로그램에서 입력부는 푸시버튼에 의한 채터링 방지를 위해 '기본 파라미터설정 - 기본동작설정 - 표준 입력필터'의 시간을 '100ms'로 설정합니다.
19. 릴레이 소켓의 방향은 시험지 "기구의 내부결선도 및 구성도"를 참고하여 배치하고, 결선 시 소켓 핀번호에 유의하여 진행합니다.
20. 램프 사용 시 전구가 풀려 있어 점등이 되지 않을 때는 뚜껑을 열고 램프를 적절히 조여서 사용합니다.
21. 특별히 지정한 것 외에는 전기사업법령에 따른 행정규칙(전기설비기술기준, 한국전기설비규정)에 따릅니다.
22. 주어진 시험시간 내에 제출된 작품이더라도 아래 사항에 해당될 경우, 채점대상에서 제외됩니다.

가. 기권

- ① 과제 진행 중 수험자 스스로 작업에 대한 포기 의사를 표현한 경우

나. 실격

- ① 시험 중 시설, 장비의 조작 또는 재료의 취급이 미숙하여 위해를 일으킬 것으로 감독위원 전원이 합의하여 판단한 경우
- ② 시험 관련 부정에 해당하는 장비(기기), 재료 등을 사용하는 것으로 감독위원 전원이 합의하여 판단한 경우
(시험 전 사전 준비작업 및 범용 공구가 아닌 시험에 최적화된 공구 또한 사용할 수 없음)
- ③ 시험 시작 전 초기화되지 않은 PLC와 인버터를 지참한 경우
- ④ 1과제 시퀀스 회로가 어느 한 부분이라도 정상적으로 동작되지 않는 경우

다. 결과물

- ① 제출된 과제의 부품, 기기의 배치와 방향, 전선의 결선 상태 등이 도면 및 기구배치도와 다른 경우
(고정식 단자대, SMPS, 전자접촉기, 릴레이 소켓, 푸시버튼, 램프 등)
- ② 한 단자에 3개의 전선을 접속하는 경우
- ③ 지급재료 이외의 재료 및 범주 외의 제품(PLC, 인버터)을 사용한 경우
- ④ 주회로와 보조회로 전선의 굵기나 색상이 도면이나 수험자 유의사항과 다른 경우
- ⑤ 작업판 내의 배선상태나 기구간격, 단자조임상태가 불량하여 전기 공급이 불가하거나 위험하다고 감독위원 전원이 판단한 경우
- ⑥ 보호도체의 결선을 하지 않은 경우와 보호도체(녹색-노란색) 배선이 도면 및 유의사항과 다른 경우
- ⑦ 고정식 단자대의 L1, L2, L3, N, E 배치 순서가 수험자 유의사항과 다른 경우
23. 시험시간이 종료된 후 완성된 작품만 작동 여부를 감독위원으로부터 확인받을 수 있습니다.
24. 제1과제가 끝나고 난 이후부터는 결선을 수정하거나 작업할 수 없으며, 제2과제와 제3과제의 경우에는 채점표 순서에 따라 채점합니다.
25. 실기 검정 시 제공된 재료와 기구는 시험운영기관의 자산이므로 가져가실 수 없습니다.

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제1과제) 회로 배선과 인버터 다단속 제어
------	--------------	-----	-------------------------

■ 제1과제 : 회로 배선과 인버터 다단속 제어(시험시간 : 3시간)

1. 목적

도면에 맞게 배선하고, 키패드(Keypad)와 다기능 단자대를 활용하여 인버터 다단속제어를 할 수 있다.

2. 요구사항

- 1) 지급된 재료와 시험장 시설을 이용하여 제한시간 내에 주어진 과제를 안전에 유의하여 완성하시오.
- 2) 기구배치도를 보고 기구배치를 알맞게 완료하시오.
- 3) 수험자 유의사항을 참고하여 주어진 도면과 동작사항에 맞게 주회로와 보조회로를 결선하시오. (단, 전선은 기구배치도의 음영 부분을 따라 배선하고, 전동기는 별도로 수험생이 접속하지 않으며 동작검사 시 감독관이 전동기를 접속할 수 있도록 고정식 단자대(TB4)까지만 배선하시오.)
- 4) 수험자는 아래 기준을 충족하는 PLC와 인버터를 지참해야 하고, 사전에 초기화되어있어야 하며, PLC와 인버터는 “수험자 유의사항”을 참고하여 제어반 내의 고정식 단자대(TB3)에 접지하시오.
가. PLC : 입출력 각 8점 이상, DC 24V 입력, 릴레이 출력, Modbus나 LSBUS 프로토콜 사용 가능.

아래 모델 예시 참조

- ① U타입 : XBC/XEC-DR28U, XBC/XEC-DR28UP, XBC/XEC-DR28UA, XBC/XEC-DR28U/DC, XBC/XEC-DR28UP/DC, XBC/XEC-DR28UA/DC
 - ② H타입 : XBC/XEC-DR32H, XBC/XEC-DR64H, XBC-DR32H/DC, XBC-DR64H/DC, XEC-DR32H/D1, XEC-DR64H/D1
 - ③ SU타입 : XBC/XEC-DR20SU, XBC/XEC-DR30SU, XBC/XEC-DR40SU, XBC/XEC-DR60SU
- 나. 인버터 : G100 / G100(C)와 같이 Serial 통신 지원, Modbus or LSBUS 프로토콜 지원, 디지털 입력(다기능 단자대)으로 다단속제어 가능
- 5) 제1과제의 시험시간이 종료될 때까지 회로 배선작업과 아래의 동작사항에 맞도록 인버터의 파라미터를 설정하고, 동작검사를 준비하시오.

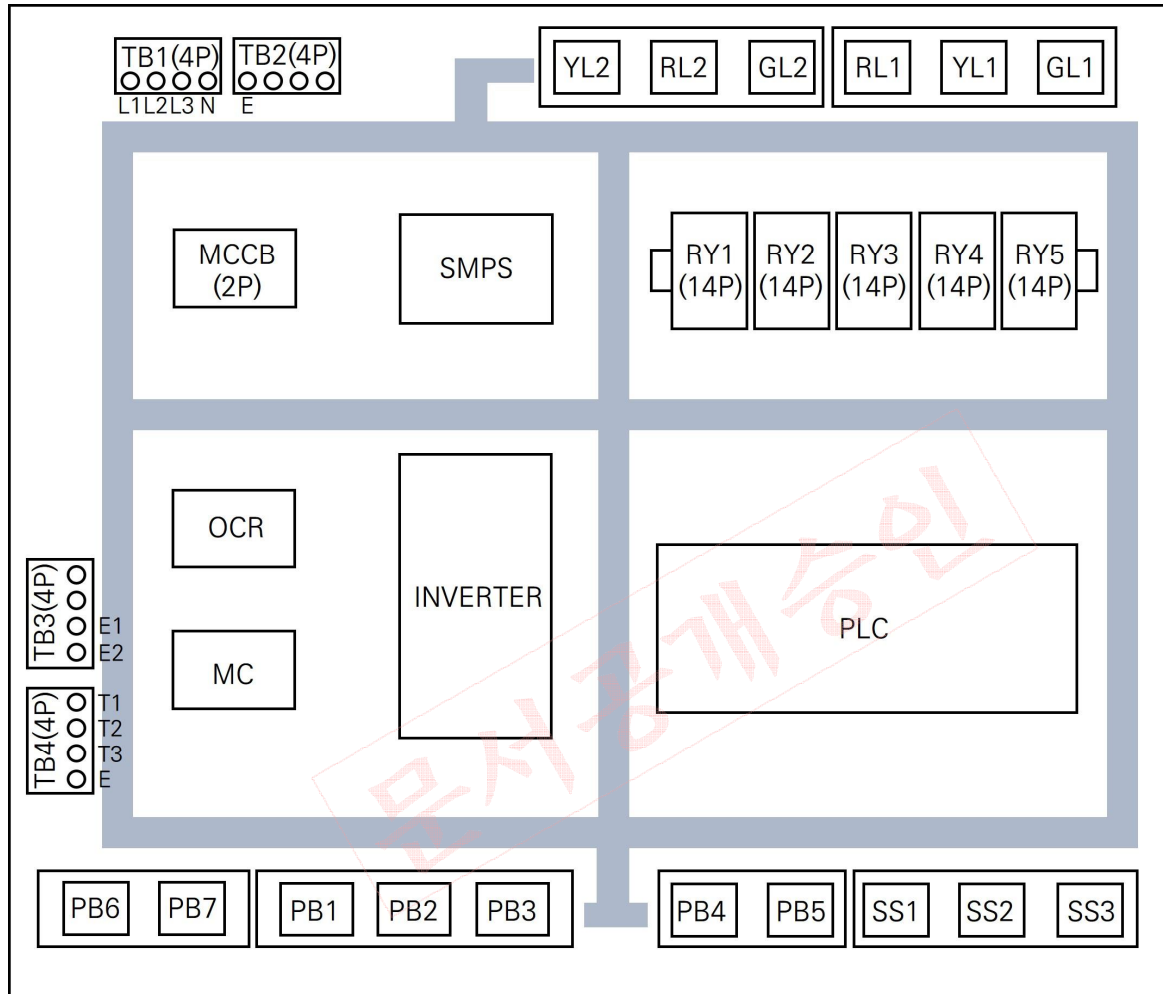
3. 동작사항

- 1) 전원 투입 후 MCCB를 ON한다. PB6을 누르면 MC가 여자, 자기 유지, 인버터가 켜지고 PB7로 소자할 수 있다. OCR이 Trip하면 YL2가 점등하고, OCR이 복귀하면 소등한다.
- 2) 다음과 같이 인버터의 파라미터를 설정한다.
 - (1) 운전그룹 설정 ① 운전지령 : Keypad, ② 주파수설정방법 : Keypad-1 또는 Keypad-2
 - (2) 디지털 입력(다기능 단자대) 설정 ① P3 : 비상 정지(BX), ② P4 : Speed-L, ③ P5 : Speed-M
 - (3) 다단속 설정

구분	SS1	SS2	SS3	f [Hz]
0속	OFF	OFF	OFF	15
1속	OFF	ON	OFF	10
2속	OFF	OFF	ON	20
3속	OFF	ON	ON	25
비상정지	ON	-	-	bx

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제1과제) 회로 배선과 인버터 다단속 제어
------	--------------	-----	-------------------------

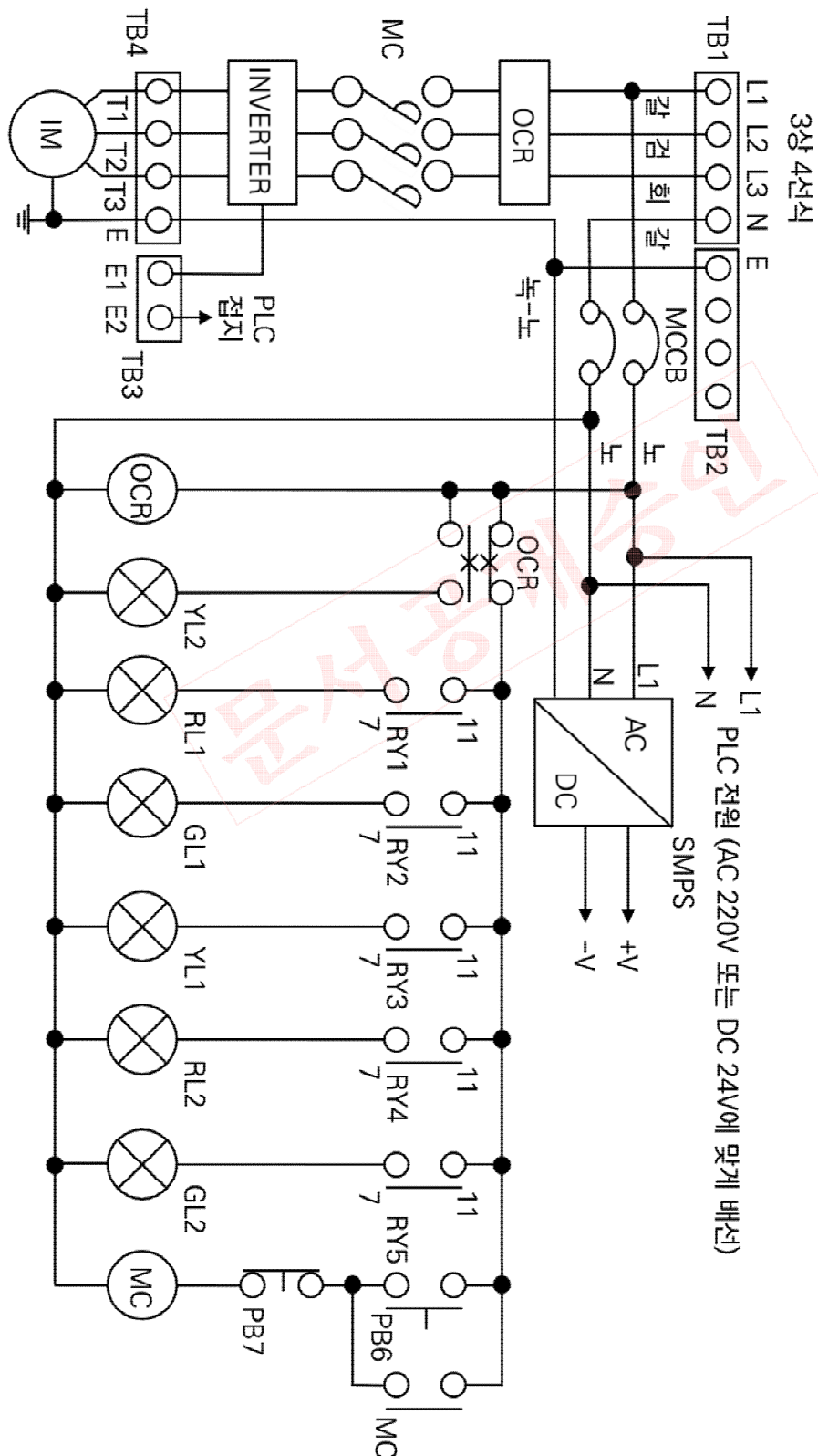
4. 기구배치도(가로 700 x 세로 600)



기호	명칭	기호	명칭
TB1~TB4	고정식 단자대(4P)	PB1~PB6	푸시버튼(녹색)
MC	전자접촉기(4a1b)	PB7	푸시버튼(적색)
OCR	전자식 모터보호 계전기(AC 220V)	INVERTER	인버터
SMPS	직류전원장치(DC 24V)	RY1~RY5	릴레이(AC 220V, 14P)
PLC	PLC	RL1~RL2	파일럿 램프(적색)
SS1~SS3	셀렉터 스위치(2단)	YL1~YL2	파일럿 램프(황색)
MCCB	배선차단기(2P)	GL1~GL2	파일럿 램프(녹색)
제어판	가로 700 x 세로 600	-	-

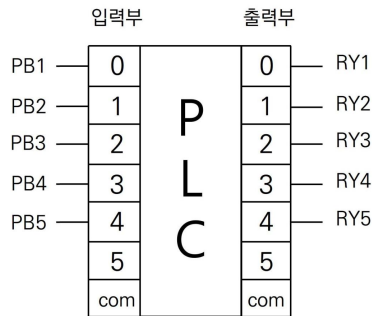
자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제1과제) 회로 배선과 인버터 다단속 제어
------	--------------	-----	-------------------------

5. 제어회로도

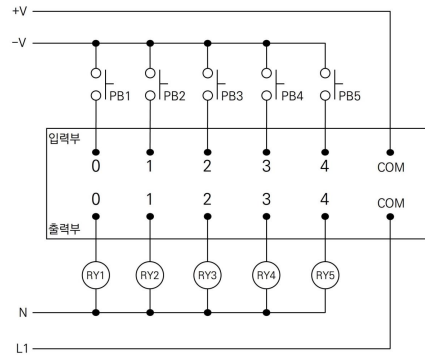


자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제1과제) 회로 배선과 인버터 다단속 제어
------	--------------	-----	-------------------------

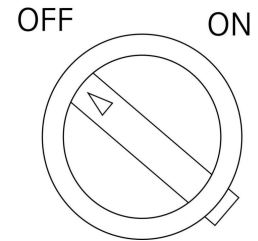
6. PLC 입출력, 인버터 다기능, 기구 내부 결선도



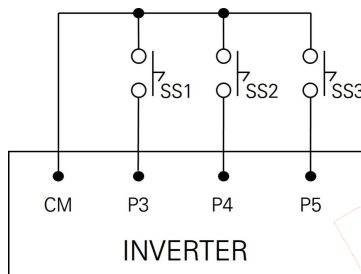
[PLC 입출력도]



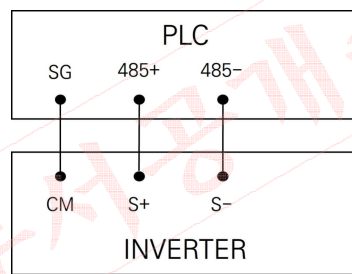
[PLC 입출력 배선도]



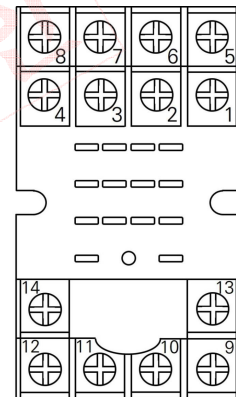
[선택터 스위치(2단)]



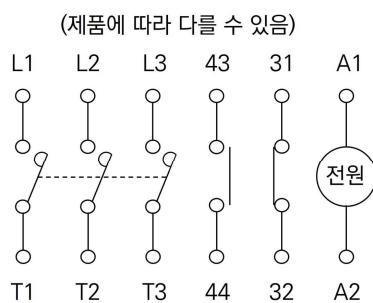
[인버터 다기능 단자결선도]



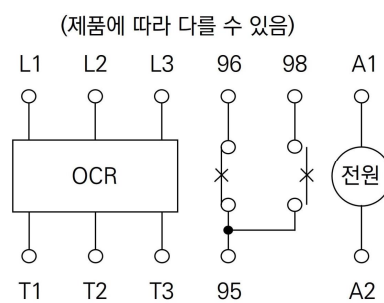
[인버터 시리얼통신 결선도]



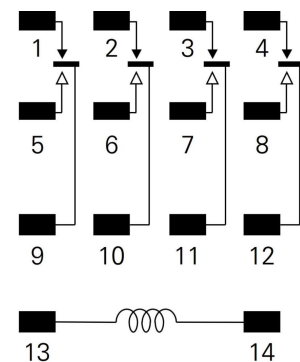
[14P 릴레이 소켓]



[MC 내부결선도]



[OCR 내부결선도]



[14P 릴레이 내부결선도]

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제2과제) PLC 신호제어
------	--------------	-----	----------------

■ 제2과제 : 신호등 제어(시험시간 : 제2과제 제3과제 통합 2시간)

1. 과제 목적

보행자 통행 횡수가 적은 도로에서 보행자가 횡단보도를 건너기 위해 버튼을 눌렀을 때, 교통신호등(차량, 횡단보도)이 순서에 따라 점등 또는 소등되는 PLC 프로그램을 작성할 수 있다.

2. 요구사항

- 1) I/O List와 타임차트를 참고하여 주어진 시험시간 내에 동작사항에 맞도록 수험자가 지참한 PLC에 프로그래밍하시오.
- 2) 과제 제출 이후에는 프로그램을 재작업할 수 없으니, 시험시간 내에 프로그램의 시뮬레이션 기능을 활용하거나 사전에 전원을 인가하여 동작을 점검하고 제대로 수행되는지 프로그램을 충분히 테스트하시오.
- 3) PLC에 전원을 공급할 때 오결선 또는 단자 접속불량으로 인해 단락되지 않도록 주의하시오.
- 4) PLC 래더도 작성 시 푸시버튼은 타임차트에 맞게 양변환과 음변환 검출 접점을 이용하시오(오동작방지)

3. 동작사항

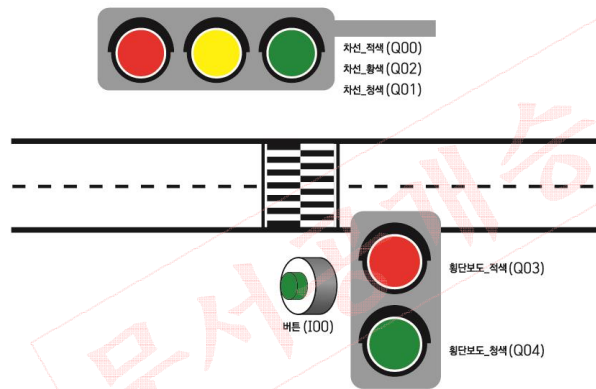
- 1) 전원 공급 후 MCCB를 ON하면 차선_청색(GL1)과 횡단보도_적색(RL2)이 점등한다.
- 2) 버튼1(PB1)을 두 번 눌렀다 떼면 즉시 차선_청색(GL1)은 소등하고, 차선_황색(YL1)이 2초 동안 점등한다.
- 3) 차선_황색(YL1)이 소등하면서 차선_적색(RL1)이 점등하고, 횡단보도_적색(RL2)은 소등한다.
- 4) 차선_적색(RL1)이 점등하며 횡단보도_청색(GL2)도 점등한다.
- 5) 2초 후 청색(GL2)은 소등하며 2초 주기(1초 ON, 1초 OFF)로 3회 점멸한다.
- 6) 횡단보도_청색(GL2)과 차선_적색(RL1)은 소등하고, 횡단보도_적색(RL2)과 차선_청색(GL1)이 점등한다.
- 7) 1)~6의 동작은 계속 반복된다.
- 8) 회로가 동작하고 있는 어느 순간이라도 버튼2(PB2)를 누르면 회로는 1)의 상태로 즉시 전환된다.

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제2과제) PLC 신호제어
------	--------------	-----	----------------

4. I/O List 및 구성도

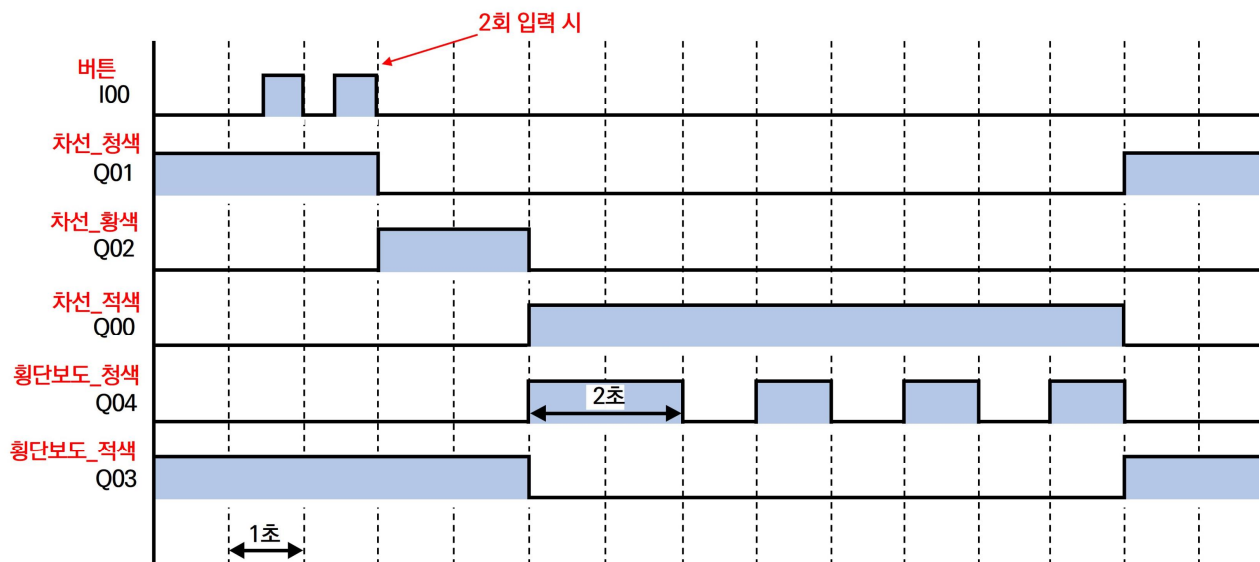
입력부			출력부		
I00	버튼1	PB1	Q00	차선_적색	RL1
I01	버튼2	PB2	Q01	차선_청색	GL1
I02			Q02	차선_황색	YL1
I03			Q03	횡단보도_적색	RL2
I04			Q04	횡단보도_청색	GL2

[I/O List]



[구성도]

5. 타임차트



자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제3과제) PLC 공정제어
------	--------------	-----	----------------

■ 제3과제 : 스마트팜 설비 제어(시험시간 : 제2과제 제3과제 통합 2시간)

1. 과제 목적

스마트 팜 설비에서 외부 온도, 습도 조건에 따라 센서가 동작, 조건에 따라 조광량 및 수분 공급을 제어할 수 있는 식물 재배 설비의 PLC 프로그램을 작성할 수 있다.

2. 요구사항

- 1) I/O List와 타임차트를 참고하여 주어진 시험시간 내에 동작사항에 맞도록 수험자가 지참한 PLC에 프로그래밍하시오.
- 2) 과제 제출 이후에는 프로그램을 재작업할 수 없으니, 시험시간 내에 프로그램의 시뮬레이션 기능을 활용하거나 사전에 전원을 인가하여 동작을 점검하고 제대로 수행되는지 프로그램을 충분히 테스트하시오.
- 3) PLC에 전원을 공급할 때 오결선 또는 단자접속불량으로 인해 단락되지 않도록 주의하시오.
- 4) 인버터의 가속/감속시간은 따로 설정하지 마시오.
- 5) 고온 경고 센서, 저온 경고 센서, 건조 경고 센서, 습윤 경고 센서는 각각 푸시버튼 PB2, PB3, PB4, PB5로 대체하시오.
- 6) PLC 래더도 작성 시 푸시버튼은 타임차트에 맞게 양변환과 음변환 검출 접점을 이용하시오(오동작방지)
- 7) PLC와 인버터 간 RS-485 통신을 수행하시오.

3. 동작사항

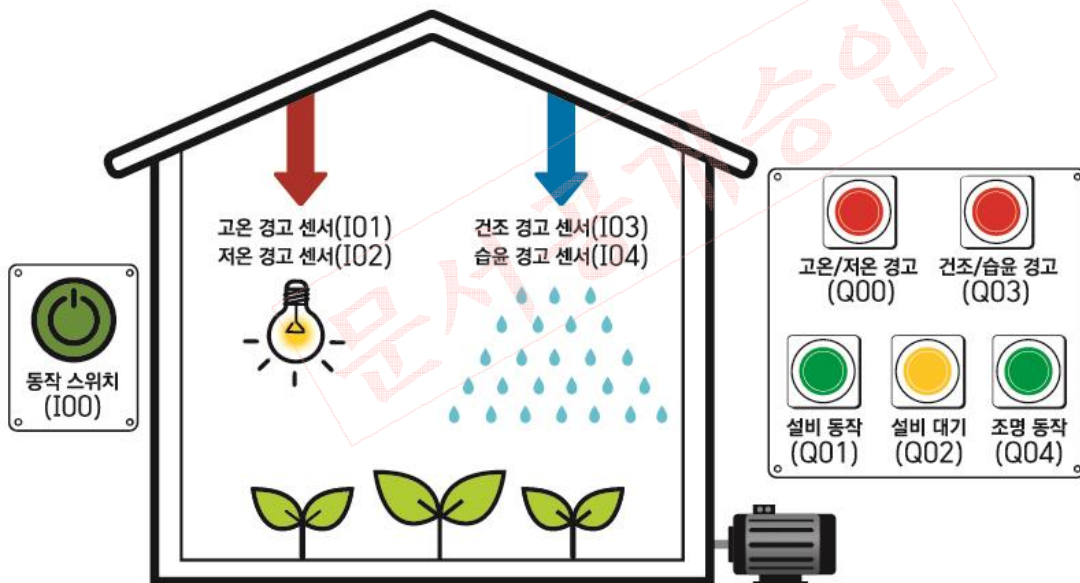
- 1) 다음과 같이 인버터의 파라미터를 설정한다.
 - 가. 운전그룹 설정 / 운전지령 : Int 485 / 주파수설정방법 : Int 485
- 2) 동작이 준비되면 설비대기(YL1)가 점등한다. 동작 스위치(PB1)를 누르면 설비대기(YL1)가 소등하며, 떼면(음변환 검출) 스마트 팜 설비를 운전시킨다. 운전을 시작하면 설비 동작(GL1)이 점등하며 2초를 주기 (1초 ON, 1초 OFF)로 조명 동작(GL2)이 점멸한다. 이때 물 주입 펌프용 유도전동기가 20Hz로 정회전한다.
- 3) 고온 경고 센서(PB2)가 켜지면, 조명 동작(GL2)은 1초 주기(0.5초 ON, 0.5초 OFF)로 점멸한다. 1초 후 고온/저온 경고(RL1)가 점등하고 고온 경고 센서(PB2)가 꺼지면 조명동작(GL2)은 즉시, 고온/저온 경고(RL1)는 1초 후 복귀한다.
- 4) 저온 경고 센서(PB3)가 켜지면, 조명 동작(GL2)은 4초 주기(2초 ON, 2초 OFF)로 점멸한다. 1초 후 고온/저온 경고(RL1)가 점등하고 저온 경고 센서(PB3)가 꺼지면 조명동작(GL2)은 즉시, 고온/저온 경고(RL1)는 1초 후 복귀한다.
- 5) 건조 경고 센서(PB4)가 켜지면, 건조/습윤 경고(RL2)가 점등하고, 물 주입 펌프용 유도전동기가 25Hz로 정회전한다. 건조 경고 센서(PB4)가 꺼지면, 2) 동작으로 복귀한다.
- 6) 습윤 경고 센서(PB5)가 켜지면, 건조/습윤 경고(RL2)가 점등하고, 물 주입 펌프용 유도전동기가 2Hz로 역회전한다. 습윤 경고 센서(PB5)가 꺼지면, 2) 동작으로 복귀한다.
- 7) 설비가 동작하는 중에 언제라도 동작 스위치(PB1)를 누르면(양변환 검출) 스마트 팜 설비가 동작을 멈추며, 떼면(음변환 검출) 2) 동작으로 복귀한다.
- 8) 진행 중 과전류가 흐르면, OCR이 동작하여 전동기는 정지한다.

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제3과제) PLC 공정제어
------	--------------	-----	----------------

4. I/O List 및 구성도

입력부			출력부		
I00	동작 스위치	PB1	Q00	고온/저온 경고	RL1
I01	고온 경고 센서	PB2	Q01	설비 동작	GL1
I02	저온 경고 센서	PB3	Q02	설비 대기	YL1
I03	건조 경고 센서	PB4	Q03	건조/습윤 경고	RL2
I04	습윤 경고 센서	PB5	Q04	조명 동작	GL2

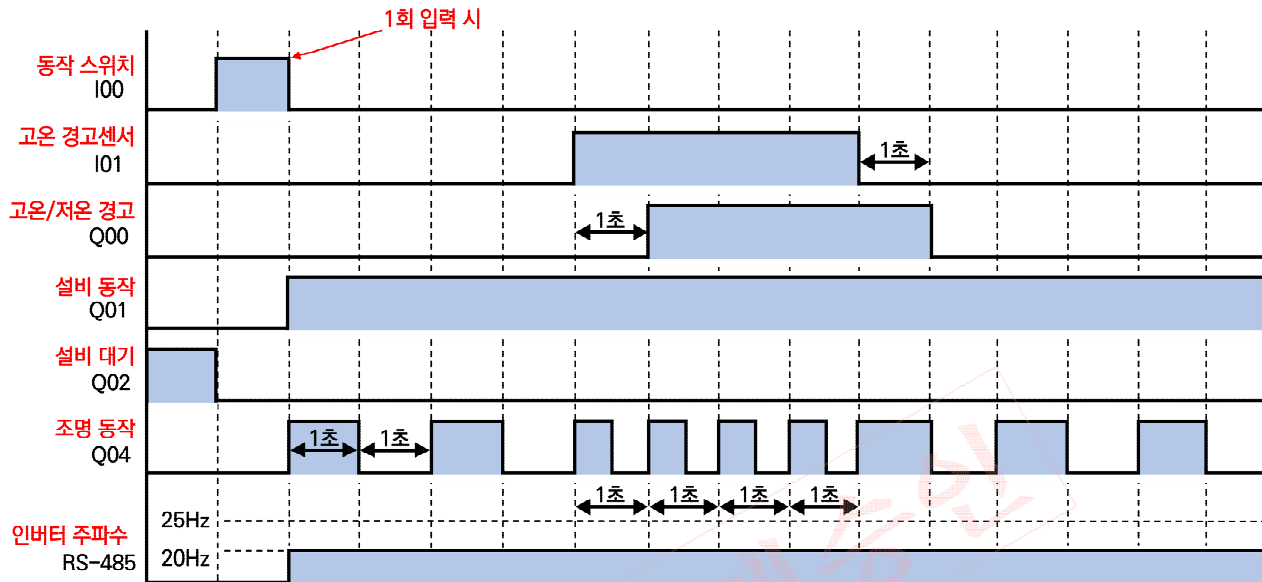
[I/O List]



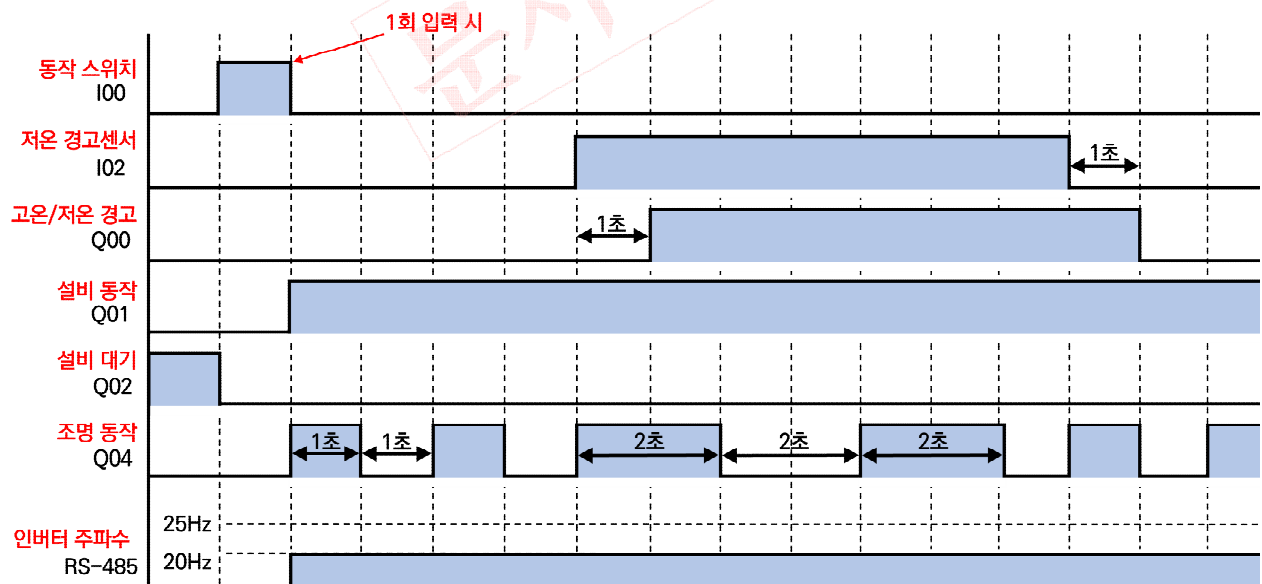
[구성도]

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제3과제) PLC 공정제어
------	--------------	-----	----------------

5. 타임차트 ※ 인버터 가·감속시간은 고려하지 않는다.

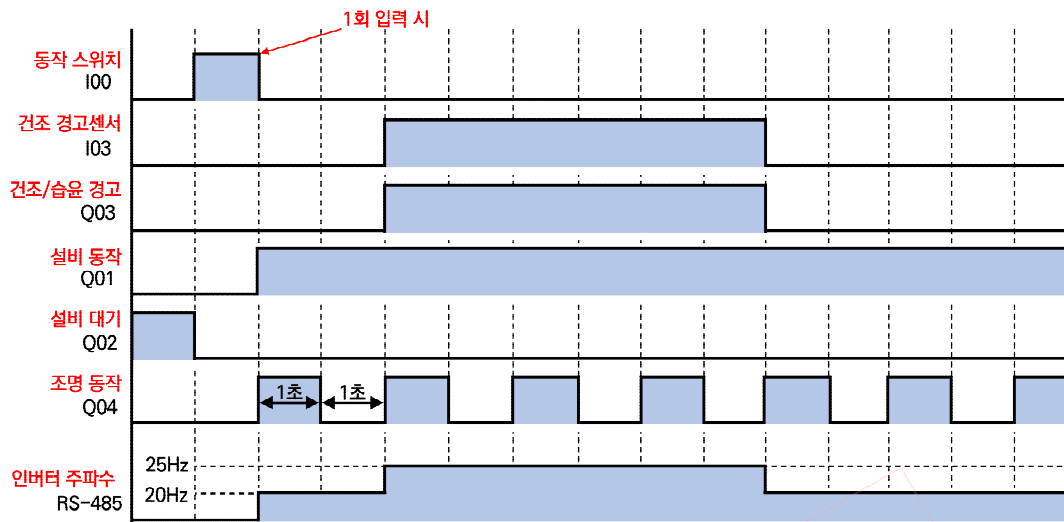


[고온 경고 센서]

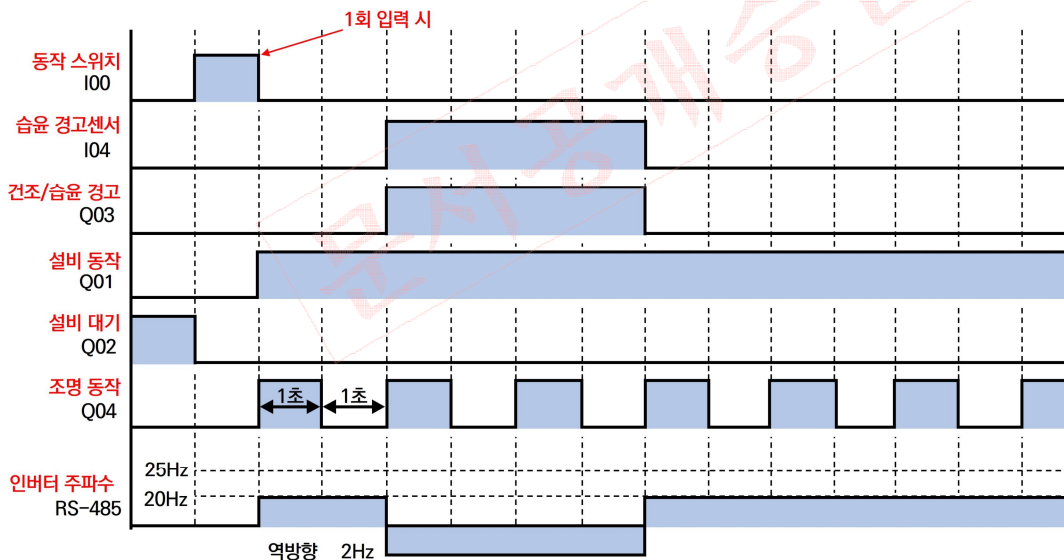


[저온 경고 센서]

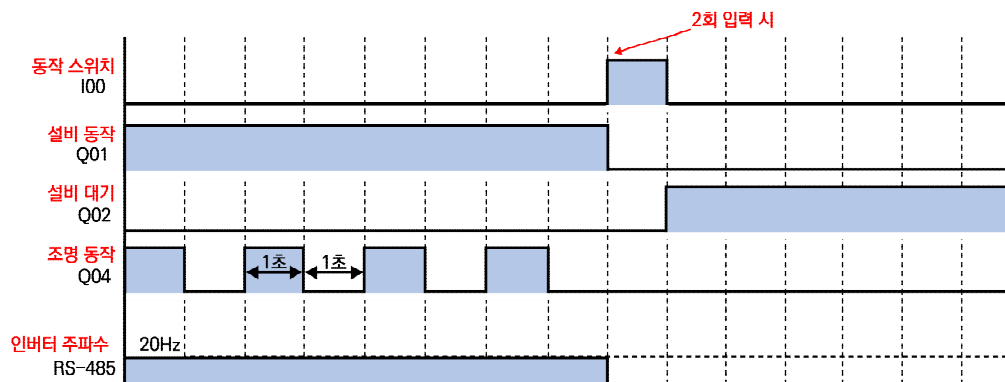
자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제3과제) PLC 공정제어
------	--------------	-----	----------------



[건조 경고 센서]



[습윤 경고 센서]



[대기 상태 복귀]